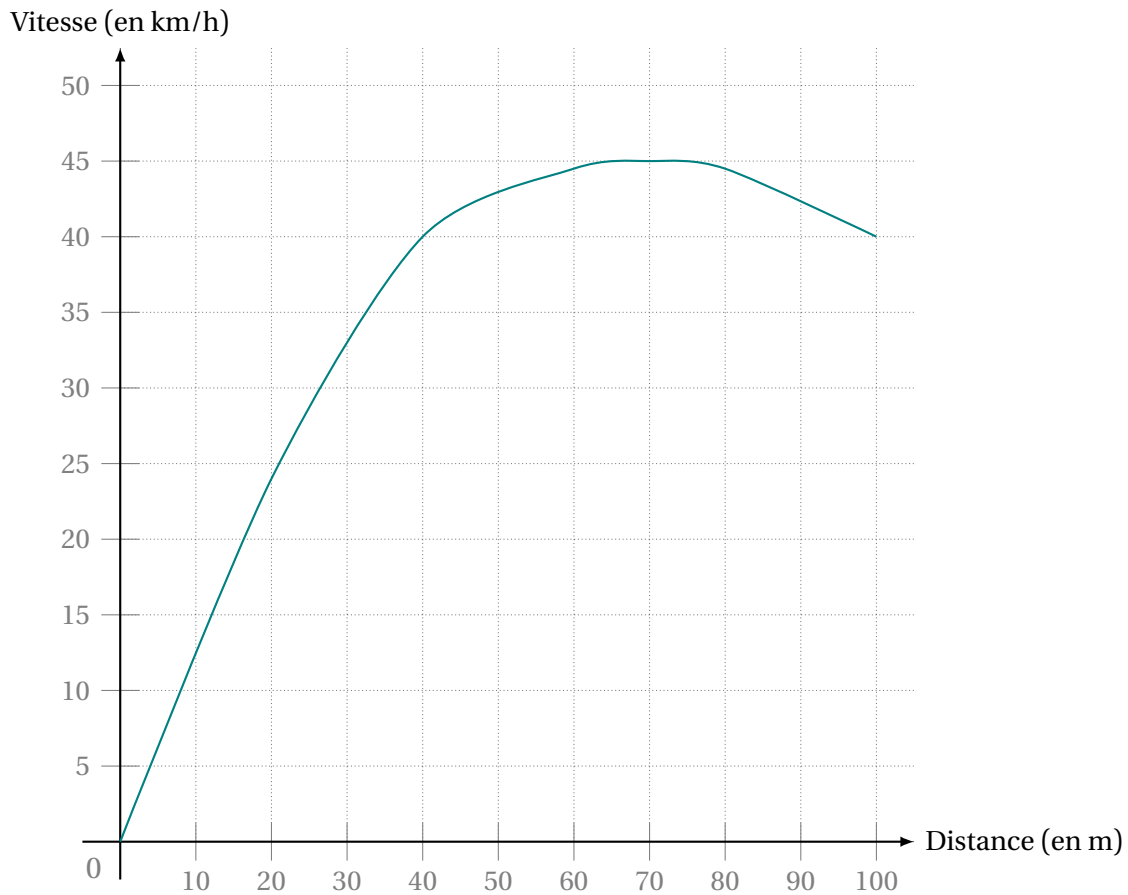




ACTIVITÉ 1

Ci-dessous se trouve la courbe de vitesse du sprinteur Usain Bolt lors de son record du monde du 100m établi à Berlin.



On note f la fonction qui à une distance associe la vitesse du sprinteur.

1. Placer les points $A(0;0)$ et $B(70;45)$ et tracer le segment $[AB]$.

On dit que $[AB]$ est une **sécante** à la courbe $\mathcal{C}_f$.

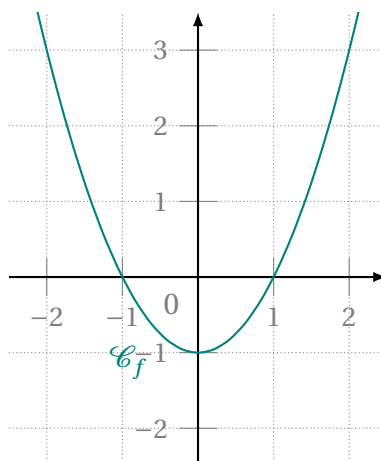
2. Calculer le coefficient directeur a de (AB) .

a est le **taux de variation** de f entre 0 et 70.

3. L'interpréter dans le contexte de l'exercice.

ACTIVITÉ 2

On a représenté ci-dessous la fonction $f : x \mapsto x^2 - 1$.



1. Tracer une droite qui « frôle » la courbe $\mathcal{C}_f$ au point d'abscisse 1 *uniquement* (ie. cette droite doit toucher la courbe $\mathcal{C}_f$ au point d'abscisse 1, sans la traverser).
2. Déterminer l'équation de cette droite.

ACTIVITÉ 3

Un artisan produit et commercialise des biscuits en sachets. Le bénéfice réalisé pour la fabrication et la vente de x dizaines de sachets de biscuits, avec $x \in]0; 1000[$, est donné en euro par la fonction B définie par $B(x) = -0,02x^2 + 20x - 1000$.

1.
 - a. Le nombre annuel de dizaines de sachets de biscuits vendus est passé de 200 à 300 de 2017 à 2018. Déterminer la variation absolue en euro du bénéfice annuel de cet artisan entre 2017 et 2018.
 - b. En déduire de combien d'euros a varié en moyenne le bénéfice annuel de cet artisan par dizaine de sachets supplémentaire produite.

On obtient l'accroissement moyen du bénéfice annuel par dizaine supplémentaire produite.

2.
 - a. Soit h un réel non nul. On suppose qu'en 2019, le nombre de dizaines de sachets de biscuits vendus passe de 300 à $300 + h$. Calculer l'accroissement moyen, en euro, du bénéfice annuel pour $h = 0,5$, puis pour $h = 0,1$.
 - b. Faire le lien entre la question précédente et $B'(300)$.

Plus h se rapproche de 0, plus l'accroissement moyen se rapproche de l'accroissement instantané du bénéfice annuel par dizaine supplémentaire produite.

